Exercices progressifs

E1 · Entraînement. Déterminer toutes les primitives sur $\mathbb{R}$ de la fonction $x \mapsto 3x^2 - 4x + 1$.

E2 · Entraînement. Déterminer la primitive F de la fonction $x \mapsto \frac{2x}{x^2+4}$ sur $\mathbb{R}$ qui vérifie $F(0) = 0$.

E3 · Entraînement. Déterminer la solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $y' = 3y$ qui vérifie $y(1) = 2$.

E4 · Entraînement. Déterminer la solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $y' = -y + 4$ qui vérifie $y(0) = 7$.

E5 · Entraînement. On considère l'équation différentielle (E) : $y' = y - x$ sur $\mathbb{R}$. Vérifier que $g(x) = x + 1$ en est une solution, puis déterminer la solution de (E) qui vérifie $y(0) = 0$.

Travail dans le manuel ou une annale

Barbazo, p. 228, exercices 25 et 30. En S55 : exercice 30, pour faire apparaître une solution constante. À la maison : exercice 25 en entier, en distinguant une condition sur f d'une condition sur f'.